
Чек-лист

Уравнения, корни и равносильные уравнения

Раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых

Кирилл Зиновьев

7 класс

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

23 сентября 2026 г.



1. Что нужно уметь

После повторения материала Вы должны уметь:

- раскрывать скобки при умножении выражения на число;
- правильно определять знаки после раскрытия скобок;
- находить и приводить подобные слагаемые;
- понимать, что называется корнем уравнения;
- проверять подстановкой, является ли число корнем;
- находить корни простейших уравнений с квадратом и модулем;
- сравнивать множества корней и распознавать равносильные уравнения.

2. Раскрытие скобок

Если перед скобками стоит множитель, его нужно умножить на каждое слагаемое внутри скобок:

$$a(b + c) = ab + ac, \quad a(b - c) = ab - ac.$$

Например,

$$2(x + 5) = 2x + 10.$$

Если множитель отрицательный, правило остаётся тем же:

$$-2(x + 5) = -2x - 10,$$

$$-2(-x + 5) = 2x - 10.$$

Знак каждого нового слагаемого определяется обычным правилом знаков при умножении. Особенно внимательно следите за отрицательным множителем.

Полезно сравнить четыре случая:

$$-10(2 - 3x) = -20 + 30x,$$

$$-10(-2 - 3x) = 20 + 30x,$$

$$-10(2 + 3x) = -20 - 30x,$$

$$-10(-2 + 3x) = 20 - 30x.$$

Минус перед скобками

Минус перед скобками означает умножение всей скобки на -1 :

$$-(a - b) = -a + b.$$

Поэтому

$$-(a + b) = -a - b, \quad -(a - b) = -a + b.$$

3. Подобные слагаемые

Подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть.

Например, в выражении

$$3x + 5x - 4y + 2y$$

подобны пары

$$3x \text{ и } 5x, \quad -4y \text{ и } 2y.$$

При приведении подобных складываются их числовые коэффициенты, а буквенная часть сохраняется:

$$3x + 5x = 8x, \quad -4y + 2y = -2y.$$

Следовательно,

$$3x + 5x - 4y + 2y = 8x - 2y.$$

Ещё один пример:

$$-2k + 4t - 7k - t = -9k + 3t.$$

Знак относится к слагаемому целиком. Например, коэффициент слагаемого $-7k$ равен -7 , а коэффициент слагаемого $+4t$ равен 4 .

4. Сначала скобки, затем подобные

Типовой порядок действий:

1. раскрыть скобки;
2. проверить получившиеся знаки;
3. найти подобные слагаемые;
4. сложить их коэффициенты.

Пример:

$$2(x - 1) - 3(5 - 2x).$$

Раскрываем скобки:

$$2x - 2 - 15 + 6x.$$

Приводим подобные:

$$2x + 6x - 2 - 15 = 8x - 17.$$

Итог:

$$\boxed{8x - 17}.$$

5. Корень уравнения

Корень уравнения — это значение переменной, при котором левая и правая части уравнения имеют одинаковые значения.

Например,

$$x + 3 = 5.$$

При $x = 2$:

$$2 + 3 = 5.$$

Получилось верное равенство, поэтому

$$\boxed{x = 2}$$

является корнем уравнения.

Чтобы проверить предполагаемый корень, нужно подставить его вместо каждого вхождения переменной и отдельно вычислить левую и правую части.

Проверка подстановкой

Рассмотрим уравнение

$$3x^2 = 5x + 12.$$

Проверим $x = 1$:

$$3 \cdot 1^2 = 3, \quad 5 \cdot 1 + 12 = 17.$$

Так как

$$3 \neq 17,$$

число 1 корнем не является.

Проверим $x = 3$:

$$3 \cdot 3^2 = 27, \quad 5 \cdot 3 + 12 = 27.$$

Получили верное равенство:

$$27 = 27.$$

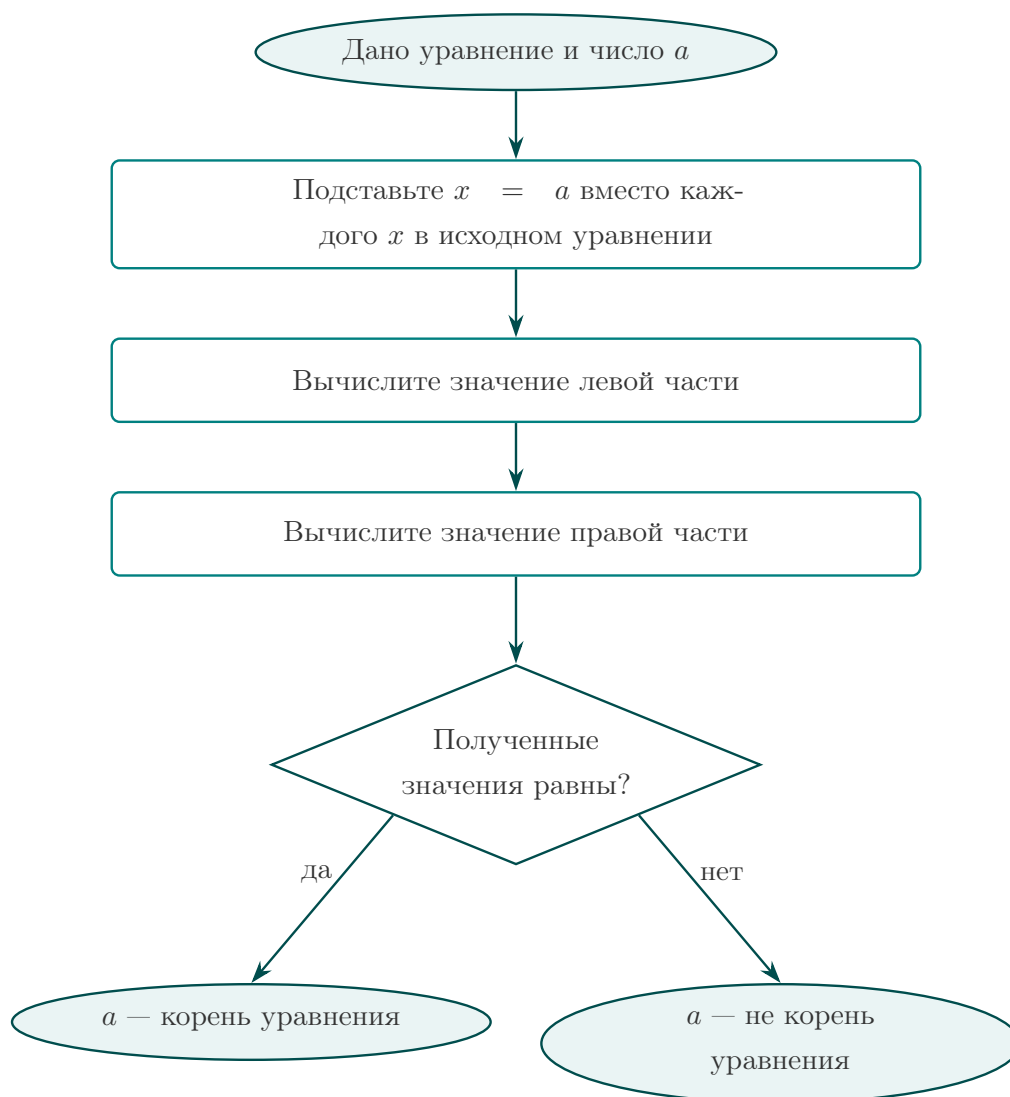
Следовательно,

$$\boxed{x = 3}$$

является корнем уравнения.

| Проверка одного числа отвечает только на вопрос, является ли корнем именно это число. Такая проверка сама по себе не находит все остальные корни.

Алгоритм: как проверить, является ли число корнем уравнения



6. Уравнения с модулем

Модуль числа показывает его расстояние от нуля. Поэтому

$$|-4| = 4, \quad |4| = 4.$$

Уравнение

$$|x| = 4$$

имеет два корня:

$$\boxed{x = -4}, \quad \boxed{x = 4}.$$

В общем случае для уравнения

$$|x| = a$$

получаем:

- если $a > 0$, то $x = a$ или $x = -a$;
- если $a = 0$, то $x = 0$;
- если $a < 0$, корней нет, потому что $|x| \geq 0$.

7. Произведение, равное нулю

Если произведение равно нулю, то хотя бы один из множителей равен нулю:

$$AB = 0 \implies A = 0 \text{ или } B = 0.$$

Например,

$$(x - 5)(x + 5) = 0.$$

Отсюда

$$x - 5 = 0 \quad \text{или} \quad x + 5 = 0,$$

поэтому

$$\boxed{x = 5} \quad \text{или} \quad \boxed{x = -5}.$$

8. Равносильные уравнения

Два уравнения называются равносильными, если множества их корней полностью совпадают.

Рассмотрим:

$$\text{А)} \quad x^2 = 25,$$

$$\text{В)} \quad x - 5 = 0,$$

$$\text{С)} \quad (x - 5)(x + 5) = 0.$$

Для уравнения А:

$$x = 5 \quad \text{или} \quad x = -5,$$

поэтому множество корней равно

$$\{-5, 5\}.$$

Для уравнения В:

$$x = 5,$$

поэтому множество корней равно

$$\{5\}.$$

Для уравнения С:

$$x = 5 \quad \text{или} \quad x = -5,$$

поэтому множество корней равно

$$\{-5, 5\}.$$

Следовательно,

А и С равносильны.

Для равносильности недостаточно одного общего корня. Должны полностью совпасть все корни рассматриваемых уравнений.

Ещё один пример:

$$\text{А) } x = 6, \quad \text{В) } x^2 = 36, \quad \text{С) } (x - 6)(x + 6) = 0.$$

Множества корней:

$$A : \{6\}, \quad B : \{-6, 6\}, \quad C : \{-6, 6\}.$$

Значит, уравнения В и С равносильны.

9. Типичные ошибки

- Внешний множитель умножают только на первое слагаемое в скобках.
- При отрицательном множителе ошибаются со знаком одного из слагаемых.
- Складывают слагаемые с разной буквенной частью. Например, выражение $3x + 2y$ привести к одному слагаемому нельзя.
- При проверке корня подставляют число только вместо одного из нескольких вхождений переменной.
- Делают вывод о корне до того, как вычислены и сравнены обе части уравнения.
- В уравнении $x^2 = a$, где $a > 0$, забывают отрицательный корень.

- В уравнении $|x| = a$, где $a > 0$, записывают только один корень.
- Считают уравнения равносильными, если у них есть хотя бы один общий корень.

10. Краткая памятка

1.

$$a(b + c) = ab + ac.$$

2.

$$-(a - b) = -a + b.$$

3. Подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть.

4. Корень уравнения — значение переменной, при котором левая и правая части равны.

5. Проверка корня выполняется подстановкой.

6.

$$|x| = a, \quad a > 0 \quad \implies \quad x = \pm a.$$

7.

$$AB = 0 \quad \implies \quad A = 0 \text{ или } B = 0.$$

8. Равносильные уравнения имеют одинаковые множества корней.

Тренировочный блок. Путь Б

Период: 24.09.2026–25.09.2026.

Выполняйте задания письменно. В заданиях на проверку корня показывайте подстановку и сравнение левой и правой частей.

24.09.2026

1. Раскройте скобки и приведите подобные:

$$-3(2x - 5) + 4x - 7.$$

2. Определите, является ли число $x = 2$ корнем уравнения

$$2x^2 + 3 = 5x + 1.$$

3. Найдите все корни уравнения:

$$|x| = 7.$$

25.09.2026

1. Раскройте скобки и приведите подобные:

$$-4(3 - 2x) - 5(x + 1).$$

2. Среди чисел

$$-2, \quad -1, \quad 1, \quad 2$$

укажите все корни уравнения

$$3x^2 = 5x + 2.$$

3. Определите, какие из уравнений равносильны:

А) $x^2 = 49,$

В) $x - 7 = 0,$

С) $(x - 7)(x + 7) = 0.$

Ответы

Дата	№	Ответ
24.09.2026	1	$-2x + 8$
24.09.2026	2	Да, $x = 2$ является корнем.
24.09.2026	3	$x = -7, x = 7$
25.09.2026	1	$3x - 17$
25.09.2026	2	Из перечисленных чисел корнем является только $x = 2$.
25.09.2026	3	Уравнения А и С; их множество корней $\{-7, 7\}$.